語聲同行 2.0 — 技術文件

飛書 AI 校園挑戰賽 2026｜開放創新賽道

一、專案概述

語聲同行 2.0 是一套為瀕危的排灣族語建立的 AI 智能教學系統，涵蓋語音辨識、音韻校正、語法解釋、語音合成、語意檢索和測驗評估六大功能，已完整部署上線。

線上 Demo：https://huggingface.co/spaces/yoanahappy2/paiwan-voice-assistant

GitHub：https://github.com/yoanahappy2/Paiwan-Voice-Assistant-2.0

二、問題與動機

台灣 16 族原住民語言全部被聯合國列為瀕危語言。排灣族年輕一代面臨母語斷層，缺乏即時語音互動學習場景。傳統語言教學以課本和錄音為主，無法提供對話式練習。全球 7000+ 種語言中 40% 正在消失，本專案希望用 AI 技術，為瀕危語言建立一套可複製、可擴展的保護框架。

三、系統架構

用戶語音/文字 → ASR（Whisper-tiny + LoRA）→ 音韻規則引擎（三層校正）→ RAG 檢索（embedding + FAISS）→ LLM（GLM-4-Flash 語法解釋）→ TTS（XTTS v2 語音輸出）

四、核心技術

4.1 ASR：Whisper-tiny + LoRA 微調

參數	值
基座模型	openai/whisper-tiny（39M 參數）
微調方式	LoRA（r=32, alpha=64）
訓練數據	120 筆排灣族長老真實錄音
可訓練參數	僅 2.3MB（LoRA adapter）
ASR 準確率	81.05%
校正後準確率	~90%

4.2 音韻規則引擎

三層校正處理排灣語特有音變：

1. 特定詞彙校正：如 sima→siva, vasalu→masalu
2. m/v 互換：老年發音者特徵
3. 音韻規則替換：tj/t, lj/l 等舌尖音變化

4.3 RAG 語意檢索

指標	結果
Embedding 模型	智譜 embedding-3（2048 維）
向量庫	FAISS IndexFlatL2
語料規模	118 句（東排灣方言）
Top-3 命中率	90%
Token 節省	77%（vs 硬編碼 prompt）

4.4 LLM 語法解釋

模型：智譜 GLM-4-Flash
關鍵設計：LLM 只做中文解釋，不生成排灣語 → 從根本避免低資源語言幻覺
功能：詞彙拆解、語法結構分析、學習建議、舉一反三

4.5 TTS 語音合成

模型：XTTS v2（零樣本語音克隆）
參考音色：排灣族長老真實錄音
訓練環境：清華算力平台（NVIDIA RTX 4090）
成果：50 個常用詞 + 8 個完整句子

4.6 綴詞結構分析

排灣語是黏著語，系統自動識別 11 種前綴：
時態：na（過去）、uri（未來）
否定：ini（不）、inika（不是）、maya（不要）
語態：ma（狀態）、pa（致使）、si（相互）、mu（移動）等

五、技術評測數據

5.1 RAG vs Legacy 對比

指標	RAG	硬編碼
命中率	100%（5/5）	60%（3/5）
Token 消耗	~800	~3500

5.2 系統性能

環節	延遲	技術
ASR	<1s	Whisper-tiny + LoRA
RAG	~200ms	embedding + FAISS
LLM	~2-3s	GLM-4-Flash
端到端	~3-4s	完整流程

5.3 意圖分類

指標	結果
類別	12 類
數據	158 筆
準確率	95.2%

六、線上 Demo

系統已部署至 Hugging Face Spaces，7 個功能模組：

1. 發音評測 — 錄音 → ASR → 音韻比對 → 評分
2. 語法解釋 — 詞彙拆解 + 語法分析
3. 語料庫 — 117 句排灣語語料
4. 排灣語語音 — XTTS v2 零樣本克隆
5. RAG 檢索 — 中排雙語語意檢索
6. 訓練成果 — Loss 曲線 + 指標
7. 測驗 — 自動生成 + 批改

線上體驗：https://huggingface.co/spaces/yoanahappy2/paiwan-voice-assistant

七、創新點

1. 低資源 ASR — ≤200 筆語料訓練 81.05% 準確率
2. 語言學注入 — 音韻規則 81% → ~90%
3. 抗幻覺架構 — LLM 只解釋不生成 + RAG
4. 零樣本克隆 — 排灣族長老音色
5. 端到端框架 — 可推廣至 16 族語言

八、社會價值

- 語言保存：為瀕危語言提供互動學習工具
- 文化傳承：AI vuvu 角色傳遞文化
- 教育平權：降低語言學習門檻
- 可複製性：推廣至全球瀕危語言

九、未來規劃

1. 飛書機器人整合（已有架構原型）
2. 擴展至阿美族語、泰雅族語等
3. 排灣族社區用戶測試
4. 更大 Whisper 模型升級
5. 邊緣設備離線部署

清華大學｜學號 2026110008｜開放創新賽道｜個人參賽（100% 獨立完成）